【명세서】

【발명의 명칭】

실시간 연속 라돈 검출장치{REAL TIME CONTINUOUS RADON DETECTOR}

【기술분야】

본 발명은 공기 중에 포함된 방사선 기체의 일종인 라돈(Radon, Rn) 기체를 빠르고 정밀하게 효과적으로 실시간 검출할 수 있도록 하는 실시간 연속 라돈 검출장치에 관한 것이다.

【발명의 배경이 되는 기술】

일반적으로, 라돈(radon, Rn)은 3.8 일의 반감기로 알파 붕괴를 일으키는 방사성 기체(radioactive gas)의 일종으로 미국 환경청(EPA)이 라돈의 흡입이 흡연 다음 가는 주요 폐암 원인이라고 경고하고 있으며, 세계보건기구(WHO)도 전체 폐암 환자 중 6～15%가 라돈에 의한 것으로 규정하는 등, 인체에 매우 위험한 1 급 발암물질이다.

라돈은 지구에서 가장 무거운 기체 성질을 띠고 있기 때문에 일단 실내로 유입되면 잘 빠져나가지 않고 누적되며, 사람의 호흡을 통해 라돈이 폐 속으로 들어가 붕괴되면서 알파 방사선을 방출하는데, 알파 방사선은 헬륨의 원자핵(He2+)으로 베타나 감마선보다 투과력은 약하지만 상대적으로 질량이 커서 폐 세포의 파괴를 일으킨다. 또한, 라돈은 무색, 무취, 무미한 기체이기 때문에 실내 농도가 높아도 전혀 자각할 수 없다는 것이 큰 문제다.

상기와 같이 인체에 매우 유해한 라돈(Rn) 기체는 건물 주변을 감싸고 있는 토양이나 자갈 등을 통해 지속적으로 지상으로 이동하며, 이는 건물의 공간이나 콘크리트의 기공 등을 통해 실내로 침투하게 되며, 이와 같이 주변 토양으로부터 침투하는 라돈(Rn)이 실내 라돈(Rn)의 주요 원인이 되는 것으로 알려져 있고, 콘크리트, 석고보드, 자갈, 벽돌 등의 건축자재 또한 실내 라돈(Rn)의 오염원이 된다.

또한, 라돈(Rn)은 물에 잘 용해되므로 지하수의 이동을 통해 실내에 유입되기도 하고, 물을 통한 실내 이동은 콘크리트의 기공을 통한 모세관 현상이나 수압으로 인해 침투하게 되며, 실내의 온도가 높을수록, 압력이 낮을수록 라돈(Rn) 기체는 실내로 더 많이 유입되도록 되어 있다.

따라서 각 나라에서는 실내 공기 중에 포함되어 있는 라돈(Radon, Rn) 가스 농도에 대하여서는 특별히 별도로 관리하고 있으며, 통상적으로 대기 중 라돈농도를 국가마다 다르지만 대략 60 내지 200 Bq/m3 이하로 유지할 것을 권고하고 있고, 대한민국은 현재 실내 공기질 권고 기준으로서 라돈(Rn) 농도를 4 pCi/l(148 Bq/m3)로 지정하고 있는 실정이다.

상기와 같이 인체의 건강에 막대한 영향을 미치는 라돈(Rn)의 실내 농도를 정확하게 평가하기 위하여, 그동안 여러 종류의 계측기와 다양한 측정 방법 및 장치들이 개발되어 사용되어

왔는데 대표적으로 수동 적분형(Passive Integrating type) 라돈 검출기와 능동형인 연속 라돈 검출장치(continuous radon detector)가 있다.
상기 수동 적분형(Passive Integrating type) 라돈 검출기로는 차콜 캐니스터(Charcoal Canisters)가 대표적인데 이것은 금속 깡통내부에 라돈을 흡착할 수 있는 활성탄을 채워 이를 의심지역에 두고 성능에 따라 수일에서 수개월간 방치했다가 전문기관에 의뢰해 흡착된 라돈의 양을 측정하여 그 결과를 받아보는 형식으로 측정하고 있다. 비교적 사용법이 간단하고 전원이 필요 없으며 가격이 수 만원으로 저렴하지만 실시간 측정은 불가능하다.
상기 능동형 연속 라돈 검출장치로는 섬광 셀(scintillation cell), 광 반도체(PIN photodiode) 및 펄스형 이온화 챔버(pulsed ionization chamber)를 이용하는 세 가지 방식이 있으며 연속 및 실시간으로 라돈농도를 측정할 수 있기 때문에 공기 중 라돈농도를 시간대별로 체크할 수 있다. 일반적으로 이들 장치는 크기가 크고 가격이 수백만 원에서 수천만 원으로 고가라서 주로 전문가용으로 사용되며 보급형으로 사용하기에는 가격적 부담이 크다는 것이 단점이다.
상기 섬광 셀을 이용한 연속 라돈 검출장치는 하전 입자가 어떤 물질에 부딪히면 발광하는 신텔레이션(scintillation, 섬광) 현상을 이용한 것인데 라돈에서 방출되는 알파 방사선에 의한 발광이 잘 일어나는 유화아연(ZnS) 또는 NaI 도막을 고 암실로 되어 있는 금속 챔버 내부에 도포하여 사용하며 이를 신틸레이터라 한다. 그리고, 신틸레이터에 광전자 증배관을 결합한 것을 신틸레이션 검출기라 부르고 특히 펄스출력으로서 계수에 사용하는 방법을 신틸레이션 계수관이라 한다.
한편, 출력을 직류적으로 읽는 방법을 취한 것은 주로 선량측정에 사용되고 있으며 신틸레이터를 사용하고 있으므로 신틸레이션 선량계라 하고, 신틸레이터에는 고체, 액체, 기체 어느 것이나 쓰이고 있으며 액체를 사용하고 있으면 액체 신틸레이션 계수 장치라 한다.
라돈 측정에서는 기체를 대상으로 하며 광학적으로 잘 밀폐된 챔버 내부, 즉 신틸레이터 내부로 공기 펌프 등을 이용하여 기체를 유도한 후 일정 시간 동안 챔버내에서 일어난 발광 수를 계수하면 이것이 라돈 농도와 비례하므로 연속적으로 라돈 농도를 측정이 가능하다는 원리이다. 장점은 여타 다른 방식에 비해 가장 감도가 높다는 것이고 단점은 유화아연(ZnS) 또는 NaI 도막이 습기에 약해서 내구성이 떨어지며 고가의 광증배관이 반드시 필요하여 가격이 수천만 원대로 매우 비싸다는 점이다.
상기 광 반도체(PIN photodiode)를 이용한 연속 라돈 검출장치는 넓은 공핍층(depletion layer)을 갖도록 설계된 고체 p-n 접합 광 반도체를 센서로 하여 빛이 차단된 챔버 내부 중앙에 위치시키고, 챔버 내부 벽면과 센서 표면 사이에 바이어스 전압을 걸어주어 라돈에서 발생되는 알파입자 및 양의 전하를 띄는 라돈의 딸 핵종이 이 센서 표면에 충돌하도록 하여, 이들 입자가 센서 표면에 충돌 시 공핍층에서 발생되는 이온 전하를 수집하도록 된 계수기이다. 이때 측정된 계수 값은 라돈의 농도와 비례한다.

상기 광 반도체(PIN photodiode)를 이용한 연속 라돈 검출장치는 진동, 습도, 기압 등의 외부 환경에 둔감하다는 장점이 있으나 입자가 반드시 센서 표면에 충돌 해야만 계수가 되는 2D 측정 방식이므로 섬광 셀 방식이나 펄스형 이온화 챔버 방식에 비해 감도가 현저히 낮으며, 챔버를 광학적으로 밀폐해야 하므로 공기 유입용 펌프를 사용해야 한다는 단점이 있다. 또한 감도를 높이기 위해 표면적이 넓은 광 반도체를 사용해야 하는데 이런 광 반도체 가격이 고가이므로 이 또한 단점이다.
한편, 최근 광 반도체(PIN photodiode) 방식이지만 공기 유입용 펌프를 생략하고 미세한 구멍을 통하여 측정 챔버에 공기가 유입되는 자연 확산식 챔버를 채용하여 소형화한, 저가의 보급형 라돈 검출기가 개발되어 사용되고 있는데, 대표적으로 미국 제품인 Pro3 와 노르웨이 제품인 CANARY 등이 있다. 이들 제품은 가격이 120$～250$로 저가인데 반해 감도가 0.02～0.03CPM/pCi/l 로 타 방식에 비해 1/20～1/30 로 매우 낮아서 최초 데이터(data) 표시에만 24 시간～48 시간이 걸리는 등 실시간 실내 라돈 검출 장치로는 사용되지 못하고 대부분 수동 적분형 라돈측정기를 대신하는 간이 측정기로 사용되고 있는 형편이다.
상기 펄스형 이온화 챔버(pulsed ionization chamber) 방식은 공기가 잘 통하는 금속으로 된 원통형 상자 내부 중앙에 탐침 형태의 전극을 설치하고 금속 원통과 내부 탐침 사이에 바이어스 전압을 인가하여 전기장을 형성하며, 챔버 내부에서 라돈이 붕괴하여 알파입자가 방출될 때 알파 입자는 3～4cm 진행하면서 공기와의 충돌로 소멸되나 이때 발생된 이온 전하를 중앙 탐침을 통하여 흡수하여 그 신호를 잘 증폭하면 알파입자 발생 빈도를 계수할 수 있으므로 이를 통해 대기 중 라돈의 농도를 측정하는 원리이다.
상기 펄스형 이온화 챔버(pulsed ionization chamber)는 센서 자체가 금속 원통과 탐침으로 구성되어 제작비가 매우 저렴하며 내구성이 좋고 빛과 무관하므로 통기성이 좋아서 반응시간이 짧고 3D 측정이므로 감도가 높다는 장점이 있으나 입력 임피던스(impedance)가 무한대에 가까워서 전기적 노이즈에 민감하여 측정 회로가 쉽게 불안정해질 수 있으며, 측정 대상 이온 전하 신호전류의 세기가 불과 수십～수백 fA(～10-13A) 수준의 극 저 전류이므로 측정 전극 주변으로부터 유입되는 누설 전류 영향을 쉽게 받을 수 있어서 신호 대 노이즈비(SNR)가 높게 측정 회로를 꾸미기가 매우 어렵다. 또한 주변 외부 환경요소인 진동, 전자파, 온/습도, 기압등에 의한 측정 오차 가 발생 할 수 있다. 이러한 이유로 이온화 챔버는 방사선 측정 분야에서 펄스형 보다 노이즈를 쉽게 없앨 수 있는 적분형 회로를 채택한 평균 선량계로 주로 많이 사용되어왔다.
이러한 이유로 상기 펄스형 이온화 챔버(pulsed ionization chamber)를 이용한 라돈 측정장치는 센서 자체의 제작비는 매우 저렴하나 그 근본적 문제인 전기적 안정성, 노이즈, 외부 환경 요인에 의한 오차 보정 등의 불안정성을 해결하는 것이 관건이라서 고도의 안정화 및 보정 기술이 요구되어 고가의 전문가용 장비로만 취급 되어왔다.

이상에서 볼 때 각 가정 및 다중 이용시설, 학교, 사무실 등 사람이 거주하여 생활하고 일하는 모든 실내의 공기질 개선에 있어서 인체에 위해한 라돈 농도를 실시간으로 연속 모니터링 하는 것이 필수적인데 현재로선 여기에 적합한 장치가 없다는 것이 문제의 핵심이다. 즉, 수동 적분형 라돈측정기는 실시간이 안되고, 연속 라돈 검출장치는 전문가용 장비이며 가격이 2000$ 이상으로 고가이고 또한 유무선 통신망에 적합하게 설계되어 있지도 않다. 또한 저가의 간이 라돈측정기인 Pro3, CANARY 등은 감도가 너무 낮아 실시간이 불가능하여 수동 적분형 측정기를 대신하는 정도이다.
따라서, 널리 보급하기 적당한 150$ ~ 250$ 사이의 가격이면서도, 감도가 0.3cpm/pCi/l 이상으로 현재 간이형 라돈 검출기인 Pro3, CANARY 보다 20 배 이상 높아서 측정 개시 후 1 시간 이내에 의미 있는 실내 라돈 농도 값을 얻을 수 있으며, 유무선 통신망에 연결이 가능하여 원격으로도 측정된 수치를 전송할 수 있는 실시간 연속 라돈 검출 장치가 절실히 요구된다.

【선행기술문헌】
【특허문헌】
(특허문헌 1) 한국등록특허 제 10-1226735 호

【발명의 내용】
【해결하고자 하는 과제】
본 발명은 전술한 문제점을 해결하기 위하여 안출된 것으로서, 본 발명의 목적은 높은 신호대 잡음 비(SNR)특성을 갖는 알파입자 검출모듈을 구비함으로써 대기 중에 존재하는 라돈 기체로부터 방출되는 알파입자의 검출신호를 고감도로 획득하고, 신호파형 분석을 통해 정상적인 알파입자 검출신호만을 구별하여 보다 정확한 라돈 농도 값을 실시간으로 산출함으로써, 고정밀 및 고신뢰성을 갖으면서 실내 라돈 농도를 빠르고 효과적으로 측정할 수 있도록 한 실시간 연속 라돈 검출장치를 제공하는데 있다.
본 발명의 다른 목적은 이온화 챔버를 이용하여 대기중 라돈 농도를 검출하고자 할 때 측정값에 영향을 끼치는 진동, 전자파, 온/습도, 기압 등의 외부환경 요소에 의한 측정 오차를 보정함으로써, 고신뢰성을 가지는 실시간 연속 라돈 검출장치를 제공하는데 있다.
본 발명의 또 다른 목적은 고가의 반도체 센서를 사용하지 않고 저가의 금속 원통 형태인 이온화 챔버 및 차동 증폭기를 이용한 알파입자 검출모듈을 구비함으로써, 소형이며 저가이고 이동성이 편리한 국민 보급형 실시간 연속 라돈 검출장치를 제공하는데 있다.
본 발명의 또 다른 목적은 유선 또는 무선 통신을 이용하여 상기 산출된 라돈 농도 값을 기 설정된 사용자 단말 또는 서버로 실시간 전송되도록 제어할 수 있는 실시간 연속 라돈 검출장치를 제공하는데 있다.

【과제의 해결 수단】

전술한 목적을 달성하기 위하여 본 발명의 일 측면은, 일정크기의 이온화 챔버 내에 유입된 공기 중에 포함된 라돈 기체에서 알파(α) 붕괴 발생 시 생성된 이온 전하를 흡수하여 신호 처리를 통해 알파입자 검출신호를 출력하는 알파입자 검출모듈; 및 상기 알파입자 검출모듈로부터 출력된 전기적 신호를 실시간으로 제공받아 기 저장된 외부 노이즈 신호 유형에 따른 신호패턴 정보데이터와 파형을 비교 분석하여 정상 또는 비정상 알파입자 검출신호를 구별하고, 기 설정된 측정시간동안 상기 구별된 정상 알파입자 검출신호를 카운트하며, 상기 카운트된 정상 알파입자 검출신호의 횟수를 기반으로 라돈 농도 값을 산출하여 디스플레이 화면에 표시되도록 제어하는 제어모듈을 포함하는 실시간 연속 라돈 검출장치를 제공하는 것이다.

여기서, 상기 알파입자 검출모듈은, 일측이 개방되거나 철망으로 덮여 있으며 외주면에 다수의 홀이 형성되어 공기유통이 원활하고, 표면에 바이어스 전원을 인가하여 내부에 전기장을 형성하는 이온화 챔버; 일단이 상기 이온화 챔버 내에 배치되며, 상기 이온화 챔버 내에서 알파(α) 붕괴 발생 시 생성된 이온 전하를 흡수하는 주 탐침부; 내측으로 상기 주 탐침부가 관통되도록 상기 이온화 챔버의 타측에 결합되며, 상기 이온화 챔버와 상기 주 탐침부 사이에서 발생된 누설 전류를 흡수하여 접지측으로 흘려주도록 구비하는 가드링부; 일단이 상기 가드링부의 내측을 관통하여 상기 이온화 챔버 내에 배치됨과 아울러 상기 주 탐침부와 일정간격으로 이격되도록 배치되며, 주변 노이즈가 유입되도록 구비하는 보조 탐침부; 상기 주 탐침부 및 상기 보조 탐침부의 타단에 각각 연결되며, 상기 주 탐침부 및 상기 보조 탐침부로부터 각각 입력된 전기적인 미세신호를 일정 크기로 증폭하는 제 1 및 제 2 전치 증폭기; 및 상기 제 1 및 제 2 전치 증폭기의 출력단이 각각 비반전 단자(+) 및 반전단자(-)에 연결되며, 상기 제 1 및 제 2 전치 증폭기로부터 각각 전치 증폭된 전기적인 신호의 전압차를 증폭하여 노이즈 신호를 상쇄시킴과 아울러 알파입자 검출신호를 출력하는 차동 증폭기를 포함함이 바람직하다.

바람직하게, 상기 이온화 챔버의 표면에 인가되는 바이어스 전원은, 50V 내지 300V 범위의 직류전압으로 이루어질 수 있다.

바람직하게, 상기 주 탐침부는, 상기 이온화 챔버 내에서 알파(α) 붕괴 발생 시 생성된 알파입자와 공기와의 충돌에 의하여 발생된 이온 전하를 검출하도록 구비될 수 있다.

바람직하게, 상기 보조 탐침부의 길이는 상기 주 탐침부의 길이보다 짧게 이루어질 수 있다.

바람직하게, 상기 이온화 챔버 내에서 상기 보조 탐침부의 노출영역이 상기 주 탐침부의 노출영역보다 작게 배치될 수 있다.

바람직하게, 상기 알파입자 검출모듈은, 일측이 개방되거나 철망으로 덮여 있으며 외주면에 다수의 홀이 형성되어 공기유통이 원활하고, 표면에 바이어스 전원을 인가하여 내부에 전기

장을 형성하는 이온화 챔버; 일단이 상기 이온화 챔버 내에 배치되며, 상기 이온화 챔버 내에서 알파(α) 붕괴 발생 시 생성된 이온 전하를 흡수하는 탐침부; 내측으로 상기 탐침부가 관통되도록 상기 이온화 챔버의 타측에 결합되며, 상기 이온화 챔버와 상기 탐침부 사이에서 발생된 누설 전류를 흡수하여 접지측으로 흘려주도록 구비되는 가드링부; 상기 가드링부와 접지 사이에 연결되며, 상기 이온화 챔버와 상기 탐침부 사이에서 발생하는 직류(DC)형의 누설전류를 상기 접지측으로 흘려 보내주고, 교류(AC)형의 노이즈를 검출하여 출력하는 노이즈 검출부; 상기 탐침부의 타단 및 상기 노이즈 검출부의 출력단에 각각 연결되며, 상기 탐침부 및 상기 노이즈 검출부로부터 각각 입력된 전기적인 미세신호를 일정 크기로 증폭하는 제 1 및 제 2 전치 증폭기; 및 상기 제 1 및 제 2 전치 증폭기의 출력단이 각각 비반전 단자(+) 및 반전단자(-)에 연결되며, 상기 제 1 및 제 2 전치 증폭기로부터 각각 전치 증폭된 전기적인 신호의 전압차를 증폭하여 노이즈 신호를 상쇄시킴과 아울러 알파입자 검출신호를 출력하는 차동 증폭기를 포함할 수 있다.
바람직하게, 상기 이온화 챔버의 표면에 인가되는 바이어스 전원은, 50V 내지 300V 범위의 직류전압으로 이루어질 수 있다.
바람직하게, 상기 탐침부는, 상기 이온화 챔버 내에서 알파(α) 붕괴 발생 시 생성된 알파입자와 공기와의 충돌에 의하여 발생된 이온 전하를 검출하도록 구비될 수 있다.
바람직하게, 상기 노이즈 검출부는, 저항, 콘덴서 및 다이오드 중 적어도 어느 하나의 능동소자를 전기적으로 직렬, 병렬 또는 직렬과 병렬의 조합으로 연결되어 이루어질 수 있다.
바람직하게, 상기 이온화 챔버의 근처에 설치되어 주변의 습도를 검출하는 습도센서모듈이 더 구비되고, 상기 제어모듈은, 상기 습도센서모듈로부터 검출된 현재 습도 정보데이터를 실시간으로 제공받아 상기 검출된 현재 습도 정보데이터와 기 설정된 습도에 따른 보정계수 정보를 비교하여 상기 카운트된 정상 알파입자 검출신호의 횟수에 대해 상기 검출된 현재 습도에 해당하는 보정계수를 반영하여 습도에 의한 오차를 보정하고, 상기 오차 보정된 정상 알파입자 검출신호의 횟수를 기반으로 라돈 농도 값을 산출할 수 있다.
바람직하게, 상기 이온화 챔버의 근처에 설치되어 주변의 기압을 검출하는 기압센서모듈이 더 구비되고, 상기 제어모듈은, 상기 기압센서모듈로부터 검출된 현재 기압 정보데이터를 실시간으로 제공받아 상기 검출된 현재 기압 정보데이터와 기 설정된 기압에 따른 보정계수를 비교하여 상기 카운트된 정상 알파입자 검출신호의 횟수에 대해 상기 검출된 현재 기압에 해당하는 보정계수를 반영하여 기압에 의한 오차를 보정하고, 상기 오차 보정된 정상 알파입자 검출신호의 횟수를 기반으로 라돈 농도 값을 산출할 수 있다.
바람직하게, 상기 이온화 챔버의 근처에 설치되어 주변의 진동을 검출하는 진동센서모듈이 더 구비되고, 상기 제어모듈은, 상기 진동센서모듈로부터 검출된 현재 진동 정보데이터를 실시간으로 제공받아 기 설정된 진동 허용기준치보다 클 경우 기 설정된 시간동안 상기 알파입자 검출모듈로부터 검출된 알파입자 검출신호의 수신이 차단되도록 제어할 수 있다.

바람직하게, 상기 진동센서모듈은, X, Y 및 Z 방향의 변화값을 이용하여 주변의 진동을 감지하는 3 축 가속도센서를 포함할 수 있다.
바람직하게, 상기 이온화 챔버의 근처에 설치되어 주변에서 방출되는 전자파(Electro Magnetic Interference, EMI)를 검출하는 전자파 센서모듈이 더 구비되고, 상기 제어모듈은, 상기 전자파 센서모듈로부터 검출된 현재 전자파 정보데이터를 실시간으로 제공받아 기 설정된 전자파 허용기준치보다 클 경우 기 설정된 시간동안 상기 알파입자 검출모듈로부터 검출된 알파입자 검출신호의 수신이 차단되도록 제어할 수 있다.
바람직하게, 상기 이온화 챔버의 근처에 설치되어 주변의 온도를 검출하는 온도센서모듈이 더 구비되고, 상기 제어모듈은, 상기 온도센서모듈로부터 검출된 현재 온도 정보데이터를 실시간으로 제공받아 기 설정된 온도 허용기준치보다 클 경우 사용자에게 온도 경고를 시각적 또는 청각적으로 경고해주도록 제어할 수 있다.
바람직하게, 상기 제어모듈은, 유선 또는 무선 통신을 이용하여 상기 산출된 라돈 농도 값을 기 설정된 사용자 단말 또는 서버로 실시간 전송되도록 제어할 수 있다.
바람직하게, 상기 기 설정된 사용자 단말 또는 서버는, 상기 제어모듈로부터 상기 산출된 라돈 농도 값을 제공받아 이를 바탕으로 지역별, 위치별, 계절별, 시간별, 건물별 및 층별 중 적어도 어느 하나의 기준에 따라 데이터베이스(DB)화하여 별도의 저장모듈에 저장 및 관리할 수 있다.
바람직하게, 상기 기 설정된 사용자 단말 또는 서버는, 상기 제어모듈로부터 상기 산출된 라돈 농도 값을 제공받아 이를 바탕으로 지역별, 위치별, 계절별, 시간별, 건물별 및 층별 중 적어도 어느 하나의 기준에 따라 위험도를 평가하고, 미리 저장된 환경지도 정보데이터에 상기 평가된 기준에 따른 위험도를 매핑하여 디스플레이 화면에 표시되도록 제어할 수 있다.

【발명의 효과】
이상에서 설명한 바와 같은 본 발명의 실시간 연속 라돈 검출장치에 따르면, 이중 탐침 구조화 된 이온화 챔버 및 차동 증폭기를 이용하여 높은 신호 대 잡음 비(SNR)를 갖는 알파입자 검출신호를 고감도로 획득하고, 신호파형 분석을 통해 정상적인 알파입자 검출신호를 구별하여 보다 정확한 라돈 농도 값을 실시간으로 산출함으로써, 고감도 및 고신뢰성을 갖으면서 실내 라돈 농도를 빠르고 효과적으로 측정할 수 있는 이점이 있다.
또한, 본 발명에 따르면, 이중 탐침 구조화 된 이온화 챔버 및 차동 증폭기를 이용하여 알파입자 검출신호를 획득하고, 외부환경 요소(예컨대, 진동, 전자파, 온/습도, 압력 등)에 의한 측정 오차를 보정함으로써, 고속, 고감도 및 고신뢰성을 가지면서 소형으로 실시간 연속 라돈 검출기를 구현할 수 있는 이점이 있다.
또한, 본 발명에 따르면, 이중 탐침 구조화 된 이온화 챔버 및 차동 증폭기를 이용한 알파입자 검출모듈을 구비함으로써, 외부로부터 유입된 전기적 노이즈 신호는 효과적으로 상쇄시

키고 알파 붕괴에 따른 이온 신호만 증폭함으로써 신호 대 노이즈 비(Signal-to-Noise Ratio, SNR)가 매우 높은 고감도이므로 이온화 챔버 내의 알파 붕괴 빈도를 정확히 측정하는 효과가 있다.
또한, 본 발명에 따르면, 저가의 금속 원통 형태인 이온화 챔버로 고가의 반도체 센서를 대신하므로 제작비가 매우 저렴하여 국민 보급형으로 공급이 가능하여 각종 지하 시설, 학교, 관공서, 지하철, 반지하 세대 등에서 일어날 수 있는 라돈 기체에 의한 폐해를 효과적으로 막을 수 있는 이점이 있다.
또한, 본 발명에 따르면, 제어모듈로부터 산출된 라돈 농도 값을 통신모듈을 통하여 유선 또는 무선통신으로 기 설정된 사용자 단말 또는 서버로 실시간 전송되도록 제어할 수 있으므로 이를 바탕으로 지역별, 위치별, 계절별, 시간별, 건물별 및 층별 등의 다양한 조건에 따라 라돈의 위험도를 평가할 수 있다.

【도면의 간단한 설명】
도 1 은 본 발명의 일 실시예에 따른 실시간 연속 라돈 검출장치를 설명하기 위한 전체적인 블록 구성도이다.
도 2 는 본 발명의 실시예들에 적용된 알파입자 검출모듈로부터 출력된 알파입자 검출신호의 특성을 파형 분석하기 위하여 외부 노이즈 신호 유형에 따른 신호패턴을 나타낸 도면이다.
도 3 은 본 발명의 일 실시예에 적용된 알파입자 검출모듈을 구체적으로 설명하기 위한 구성도이다.
도 4 는 본 발명의 실시예들에 적용된 이온화 챔버를 설명하기 위한 사시 도면이다.
도 5 는 본 발명의 실시예들에 적용된 이온화 챔버에 공급되는 바이어스 인가 전압에 따른 양극에 수집되는 전자 수를 나타낸 그래프이다.
도 6 은 본 발명의 다른 실시예에 적용된 알파입자 검출모듈을 구체적으로 설명하기 위한 구성도이다.
도 7 은 본 발명의 실시예들에 따른 노이즈 저감 효과 결과를 오실로스코프로 측정한 결과 파형이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】
전술한 목적, 특징 및 장점은 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 후술되며, 이에 따라 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 본 발명의 기술적 사상을 용이하게 실시할 수 있을 것이다. 본 발명을 설명함에 있어서 본 발명과 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설

명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 상세한 설명을 생략한다.
제 1, 제 2 등과 같이 서수를 포함하는 용어는 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성요소들은 상기 용어들에 의해 한정되지는 않는다. 상기 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다. 예를 들어, 본 발명의 권리 범위를 벗어나지 않으면서 제 1 구성요소는 제 2 구성요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제 2 구성요소도 제 1 구성요소로 명명될 수 있다. 본 출원에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다.
본 발명에서 사용되는 용어는 본 발명에서의 기능을 고려하면서 가능한 현재 널리 사용되는 일반적인 용어들을 선택하였으나, 이는 당 분야에 종사하는 기술자의 의도 또는 판례, 새로운 기술의 출현 등에 따라 달라질 수 있다. 또한, 특정한 경우는 출원인이 임의로 선정한 용어도 있으며, 이 경우 해당되는 발명의 설명 부분에서 상세히 그 의미를 기재할 것이다. 따라서 본 발명에서 사용되는 용어는 단순한 용어의 명칭이 아닌, 그 용어가 가지는 의미와 본 발명의 전반에 걸친 내용을 토대로 정의되어야 한다.
명세서 전체에서 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있음을 의미한다. 또한, 명세서에 기재된 "...부", "모듈" 등의 용어는 적어도 하나의 기능이나 동작을 처리하는 단위를 의미하며, 이는 하드웨어 또는 소프트웨어로 구현되거나 하드웨어와 소프트웨어의 결합으로 구현될 수 있다.
이하, 첨부 도면을 참조하여 본 발명의 실시예를 상세하게 설명한다. 그러나, 다음에 예시하는 본 발명의 실시예는 여러 가지 다른 형태로 변형될 수 있으며, 본 발명의 범위가 다음에 상술하는 실시예에 한정되는 것은 아니다. 본 발명의 실시예는 당업계에서 통상의 지식을 가진 자에게 본 발명을 보다 완전하게 설명하기 위하여 제공되어지는 것이다.

도 1 은 본 발명의 일 실시예에 따른 실시간 연속 라돈 검출장치를 설명하기 위한 전체적인 블록 구성도이며, 도 2 는 본 발명의 실시예들에 적용된 알파입자 검출모듈로부터 출력된 알파입자 검출신호의 특성을 파형 분석하기 위하여 외부 노이즈 신호 유형에 따른 신호패턴을 나타낸 도면이다.
도 1 및 도 2 를 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 실시간 연속 라돈 검출장치는, 크게 알파입자 검출모듈(100), 제어모듈(200) 및 전원공급모듈(300) 등을 포함하여 이루어진다.
여기서, 알파입자 검출모듈(100)은 일정크기의 이온화 챔버(110) 내에 유입된 공기 중에 포함된 라돈(Radon, Rn) 기체에서 알파(α) 붕괴 발생 시 생성된 이온 전하를 흡수하여 신호처리를 통해 알파입자 검출신호를 출력하는 기능을 수행한다.

이러한 알파입자 검출모듈(100)에 대하여 보다 구체적으로 설명하면 다음과 같다.
도 3 은 본 발명의 일 실시예에 적용된 알파입자 검출모듈을 구체적으로 설명하기 위한 구성도이고, 도 4 는 본 발명의 실시예들에 적용된 이온화 챔버를 설명하기 위한 사시 도면이며, 도 5 는 본 발명의 실시예들에 적용된 이온화 챔버에 공급되는 바이어스 인가 전압에 따른 양극에 수집되는 전자 수를 나타낸 그래프이다.
도 3 내지 도 4 를 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 적용된 알파입자 검출 모듈(100)은, 크게 이온화 챔버(Ionization Chamber)(110), 주 탐침부(120), 가드링부(130), 보조 탐침부(140), 제 1 및 제 2 전치 증폭기(150a 및 150b), 그리고 차동 증폭기(160), 바이어스 전원(10) 등을 포함하여 이루어진다.
여기서, 이온화 챔버(110)는 일측이 개방되어 있거나 철망으로 덮여있는 원통형의 전도성 물질(Conductive Materials)로 이루어지는 바, 그 외주면 및/또는 바닥면에 다수의 홀(111)이 형성되어 있으며, 이러한 다수의 홀(111)에 의해 공기의 유동이 자유로운 통기성 구조로 이루어지므로 외부와의 농도평형이 빨라서 고속 측정이 가능한 효과가 있다.
또한, 이온화 챔버(110)의 표면에 고전압의 바이어스 전원(10)을 인가하여 이온화 챔버(110) 내의 주 탐침부(120)와 이온화 챔버(110) 내부 표면 사이에 전기장을 형성시킴으로써 알파(α) 붕괴 시 발생되는 이온 전류를 주 탐침부(120)로 흡수시킬 수 있다. 이러한 이온화 챔버(110)는 그 구성이 단순하고 저렴한 가격으로 구현할 수 있으며, 3 차원적인 측정으로 고감도인 효과가 있다.
또한, 이온화 챔버(110)의 표면에 인가되는 고전압의 바이어스 전원(10)은 약 50V 내지 300V 범위(바람직하게, 50V 내지 150V 정도)의 안정적인 직류전압을 사용함으로써, 이온화 챔버(110) 내에서 알파 붕괴가 발생할 경우 효과적으로 추가적인 이온 전하가 발생할 수 있는 조건이 된다(도 5 참조). 한편, 고전압의 바이어스 전원(10)에서 공급되는 전원(예컨대, 전압 또는 전류)은 측정범위 및 감도(sensitivity) 등에 따라 다양하게 변경하여 적용할 수 있다.
주 탐침부(120)는 이온화 챔버(110) 내에서 라돈(Radon, Rn) 핵종 등에 의한 알파(α) 붕괴가 발생되었을 때 생겨난 이온 전하를 흡수할 수 있도록 기다란 봉 형태의 전도성 물질로 이루어지는 바, 그 일단이 이온화 챔버(110) 내에 배치되어 있으며, 이온화 챔버(110) 내에 유입된 공기에서 알파(α) 붕괴 시 생성된 이온 전하를 흡수하는 기능을 수행한다.
이러한 주 탐침부(120)는 이온화 챔버(110) 내에 유입된 공기에서 라돈(Rn) 기체에 의한 알파(α) 붕괴 시 생성된 알파입자를 검출하도록 구비됨이 바람직하지만, 이에 국한하지 않으며, 알파(α)입자를 방출하는 모든 방사성 기체를 검출하도록 구비될 수도 있다.
가드링부(130)는 원통형의 전도성 물질로 이루어지는 바, 그 내측으로 주 탐침부(120)가 관통되도록 이온화 챔버(110)의 타측에 결합되어 있으며, 이온화 챔버(110)와 주 탐침부(120) 사이에서 발생하는 누설 전류를 흡수하여 접지(Ground)측으로 흘려주는 기능을 수행한다.

이러한 가드링부(130)가 구비되지 않으면 주 탐침부(120)에서 얻어진 전류 신호와 누설 전류 신호가 합쳐져서 신호 대 잡음 비(Signal-to-Noise Ratio, SNR)가 안 좋게 되는 문제가 발생된다.

보조 탐침부(140)는 주변 노이즈(Background Noise)가 유입될 수 있도록 소정 길이를 갖는 봉 형태의 전도성 물질로 이루어지는 바, 그 일단이 가드링부(130)의 내측을 관통하여 이온화 챔버(110) 내에 배치되어 있으며, 주 탐침부(120)와 일정간격으로 이격되도록 배치되어 있다.

한편, 보조 탐침부(140)의 길이는 주 탐침부(120)의 길이보다 짧게 이루어짐이 바람직하며, 이온화 챔버(110) 내에서 보조 탐침부(140)의 노출영역이 주 탐침부(120)의 노출영역보다 작게 배치됨이 바람직하다.

제 1 및 제 2 전치 증폭기(150a 및 150b)는 그 입력단이 주 탐침부(120) 및 보조 탐침부(140)에 각각 전기적으로 연결되어 있으며, 주 탐침부(120) 및 보조 탐침부(140)로부터 각각 입력된 전기적인 미세신호를 일정 크기로 일차 증폭하는 기능을 수행한다.

그리고, 차동 증폭기(160)는 제 1 및 제 2 전치 증폭기(150a 및 150b)의 출력단이 각각 비반전 단자(+) 및 반전단자(-)에 전기적으로 연결되어 있으며, 제 1 및 제 2 전치 증폭기(150a 및 150b)로부터 각각 전치 증폭된 전기적인 신호의 전압차에 비례하여 증폭함으로써 , 노이즈 신호를 효과적으로 상쇄시킴과 아울러 알파입자 검출신호를 출력할 수 있다.

즉, 차동 증폭기(160)를 통해 차동 증폭하게 되면, 주 탐침부(120) 및 보조 탐침부(140)를 통해 유입되는 동일한 위상을 갖는 노이즈를 효과적으로 상쇄시킬 수 있으며, 고감도 저잡음의 알파입자 검출신호를 정확하고 신속하게 얻을 수 있다.

도 6 은 본 발명의 다른 실시예에 적용된 알파입자 검출모듈을 구체적으로 설명하기 위한 구성도이다.

도 6 을 참조하면, 본 발명의 다른 실시예에 적용된 알파입자 검출모듈(100‘)은, 크게 이온화 챔버(110‘), 탐침부(120’), 가드링부(130‘), 노이즈 검출부(140’), 제 1 및 제 2 전치 증폭기(150a‘ 및 150b’), 및 차동 증폭기(160‘) 등을 포함하여 이루어진다.

여기서, 이온화 챔버(110‘)는 일측이 개방되어 있거나 철망으로 덮여있는 원통형의 전도성 물질로 이루어지는 바, 그 외주면 및/또는 바닥면에 다수의 홀(111, 도 4 참조)이 형성되어 있으며, 이러한 다수의 홀(111)에 의해 공기의 유동이 자유로운 통기성 구조로 이루어지므로 외부와의 농도평형이 빨라서 고속 측정이 가능한 효과가 있다.

또한, 이온화 챔버(110‘)의 표면에 고전압의 바이어스 전원(10’)을 인가하여 이온화 챔버(110‘) 내의 탐침부(120’)와 이온화 챔버(110‘) 내부 표면 사이에 전기장을 형성시킴으로써 알파(α) 붕괴 시 발생되는 이온 전류를 탐침부(120’)로 흡수시킬 수 있다. 이러한 이온화 챔버(110’)는 그 구성이 단순하고 저렴한 가격으로 구현할 수 있으며 , 3 차원적인 측정이 가능한 효과가 있다.

또한, 이온화 챔버(110‘)의 표면에 인가되는 고전압의 바이어스 전원(10’)은 약 50V 내지 300V 범위(바람직하게, 50V 내지 150V 정도)의 안정적인 직류전압을 사용함으로써, 이온화 챔버(110‘) 내에서 알파 붕괴가 발생할 경우 효과적으로 추가적인 이온 전하가 발생할 수 있는 조건이 된다(도 5 참조). 한편, 고전압의 바이어스 전원(10’)에서 공급되는 전원(예컨대, 전압 또는 전류)은 측정범위 및 감도(sensitivity) 등에 따라 다양하게 변경하여 적용할 수 있다.

탐침부(120‘)는 이온화 챔버(110’) 내에서 라돈(Rn) 핵종 등에 의한 알파(α) 붕괴가 발생되었을 때 생겨난 이온 전하를 흡수할 수 있도록 기다란 봉 형태의 전도성 물질로 이루어지는 바, 그 일단이 이온화 챔버(110‘) 내에 배치되어 있으며, 이온화 챔버(110’) 내에 유입된 공기에서 알파(α) 붕괴 시 생성된 이온 전하를 흡수하는 기능을 수행한다.

이러한 탐침부(120‘)는 이온화 챔버(110’) 내에 유입된 공기에서 라돈(Rn) 기체에 의한 알파(α) 붕괴 시 생성된 알파입자를 검출하도록 구비됨이 바람직하지만, 이에 국한하지 않으며, 알파(α)입자를 방출하는 모든 방사성 기체를 검출하도록 구비될 수도 있다.

가드링부(130‘)는 원통형의 전도성 물질로 이루어지는 바, 그 내측으로 탐침부(120’)가 관통되도록 이온화 챔버(110‘)의 타측에 결합되어 있으며, 이온화 챔버(110’)와 탐침부(120‘) 사이에서 발생하는 누설 전류를 흡수하여 접지(Ground)측으로 흘려주는 기능을 수행한다.

노이즈 검출부(140')는 가드링부(130')와 접지(Ground) 사이에 전기적으로 연결되어 있으며, 가드링부(130‘)의 전위를 접지보다 약간 높게 유지하여, 이온화 챔버(110‘)와 탐침부(120’) 사이에서 발생하는 직류(DC)형의 누설 전류를 접지(Ground)측으로 흘려 보내주고, 교류(AC)형의 노이즈를 검출하여 후술하는 제 2 전치 증폭기(150b')로 출력하는 기능을 수행한다.

따라서, 본 발명의 다른 실시예에서는 전술한 일 실시예와는 달리 보조 탐침부(140)를 제거하고, 가드링부(130‘)를 이용하여 보조 탐침부(140)의 역할을 하도록 노이즈 검출부(140’)를 설치한 점이 특징이며 구조적으로 일 실시예보다 간단하다는 장점이 있다.

이러한 노이즈 검출부(140‘)는 예컨대, 저항(Resistance), 콘덴서(Condenser) 및 다이오드(Diode) 중 적어도 어느 하나의 능동 소자를 전기적으로 직렬, 병렬 또는 직렬과 병렬의 조합으로 연결되어 이루어짐이 바람직하다.

제 1 및 제 2 전치 증폭기(150a‘ 및 150b’)는 그 입력단이 탐침부(120‘) 및 노이즈 검출부(140’)의 출력단에 각각 전기적으로 연결되어 있으며, 탐침부(120‘) 및 노이즈 검출부(140’)로부터 각각 입력된 전기적인 미세신호를 일정 크기로 일차 증폭하는 기능을 수행한다.

그리고, 차동 증폭기(160‘)는 제 1 및 제 2 전치 증폭기(150a’ 및 150b‘)의 출력단이 각각 비반전 단자(+) 및 반전단자(-)에 전기적으로 연결되어 있으며, 제 1 및 제 2 전치 증폭기(150a’ 및 150b‘)로부터 각각 전치 증폭된 전기적인 신호의 전압차에 비례하여 증폭함으로써, 노이즈 신호를 효과적으로 상쇄시킴과 아울러 알파입자 검출신호를 출력할 수 있다.

즉, 차동 증폭기(160‘)를 통해 차동 증폭하게 되면, 탐침부(120’) 및 노이즈 검출부(140‘)를 통해 유입되는 동일한 위상을 갖는 노이즈를 효과적으로 상쇄시킬 수 있으며, 고감도 저잡음의 알파입자 검출신호를 정확하고 신속하게 얻을 수 있다.
도 7 은 본 발명의 실시예들에 따른 노이즈 저감 효과 결과를 오실로스코프로 측정한 결과 파형으로서, 본 발명의 실시예들에 따른 이중 탐침 구조화 된 이온화 챔버 및 차동 증폭기를 이용한 알파입자 검출모듈을 사용하여 알파입자를 검출했을 경우 검출 회로의 출력 파형(우측 그림)과 일반적인 이온화 챔버 및 회로를 사용하여 알파입자를 검출했을 경우 검출 회로의 출력 파형(좌측 그림)을 오실로스코프로 비교한 결과이다.
도 7 에 따르면, 본 발명의 구성요소들을 적용하였을 때 알파입자 검출신호와 배경 노이즈 신호와의 차이, 즉 신호 대 노이즈 비가 매우 향상되었음을 쉽게 알 수 있으며, 따라서 보다 정확히 알파 입자의 발생 빈도를 검출하는 효과가 있으며, 이는 이중 탐침 구조화 된 이온화 챔버 및 차동 증폭기를 펄스형 이온화 챔버 방식 알파입자 검출장치에 적용한 결과이다.
그리고, 제어모듈(200)은 마이크로 제어유닛(Micro Control Unit, MCU)으로 이루어짐이 바람직하며, 알파입자 검출모듈(100, 100‘)로부터 출력된 전기적 신호인 알파입자 검출신호를 실시간으로 제공받아 기 저장된 외부 노이즈 신호 유형에 따른 신호패턴 정보데이터의 파형과 비교 분석하여, 정상 신호 또는 비정상 신호 여부를 판별하는 기능을 수행한다.
또한, 제어모듈(200)은 기 설정된 측정시간(예컨대, 10 분, 30 분, 1 시간 등)동안 상기 구별된 정상 알파입자 검출신호를 카운트하며, 상기 카운트된 정상 알파입자 검출신호의 횟수를 기반으로 라돈 농도 값을 산출하여 디스플레이 화면 즉, 표시모듈(400)에 표시되도록 제어하는 기능을 수행한다.
이때, 표시모듈(400)은 제어모듈(200)의 제어에 의해 상기 산출된 라돈 농도 값을 비롯하여 장치의 각종 상태(예컨대, 각종 센서들을 비롯한 구성요소들의 고장 유무, 경보 등) 등을 화면에 표시하도록 구성될 수 있다.
이러한 표시모듈(400)은 예컨대, LCD(Liquid Crystal Display), LED(Light Emitting Diode), PDP(Plasma Display Panel), 터치스크린, HUD(Head Up Display), PMP, 네비게이션 등과 같은 영상 디스플레이 모듈로 구성 가능하다.
그리고, 전원공급모듈(300)은 각 모듈에 필요한 전원을 공급하는 기능을 수행하는 바, 통상의 휴대용 배터리로(Battery) 구현됨이 바람직하지만, 이에 국한하지 않으며, 계속적인 전원 공급을 위해 상용 교류(AC) 전원(예컨대, AC 220V)을 직류(DC) 전원으로 변환되도록 구현할 수도 있다.
또한, 전원공급모듈(300)은 제어모듈(200)의 제어에 의해 알파입자 검출모듈(100, 100‘)에 구비된 바이어스 전원(10, 10’)에 필요한 전원을 공급할 수도 있다.
추가적으로, 이온화 챔버(110, 110‘)의 근처에 설치되어 주변의 습도를 검출하는 습도센서모듈(500)이 더 구비될 수 있으며, 습도센서모듈(500)은 이온화 챔버(110, 110’)의 주변 공기

의 습도를 측정하여 알파입자 검출신호의 횟수에 대해 습도에 의한 오차를 보정하기 위한 센서모듈로서, 보통 수분에 의한 감습 물질의 전기적 성질의 변화를 이용하여 습도를 측정하게 된다.
이러한 습도센서모듈(500)은 예컨대, 저항형 습도센서 또는 정전용량형 습도센서 등을 포함할 수 있으며, 이와 같은 습도센서는 가전제품 및 모바일뿐만 아니라 자동차 및 의료기기, 공기 정화 시스템 및 자동 냉난방 시스템을 최적의 상태로 만들어 주기 위해 광범위하게 적용되고 있다.
상기 저항형 습도센서는 습도에 의해 변화되는 저항의 변화를 이용하여 습도를 측정한다. 상기 저항형 습도센서는 상기 정전용량형 습도센서에 비해 상대적으로 가격 경쟁력이 있어 많이 사용되고 있다.
그러나, 최근에는 상기 정전용량형 습도센서도 반도체 기판에 원칩(one chip) 형태로 제조가 가능해짐에 따라 상기 저항형 습도센서 대비 가격 경쟁력 우위를 확보할 수 있어 사용이 증가하는 추세이다. 특히, 상기 정전용량형 습도센서는 상기 저항형 습도센서에 비하여 신뢰성이 우수하면서도 센서 특성이 선형적이고 온도의 영향이 적다는 장점이 있다.
이와 같은 상기 정전용량형 습도센서는 감습막에 흡착되는 물 분자량에 따라 정전용량이 변화되는 원리를 이용한 센서로서, 수분이 흡수되면 유전율이 변하는 폴리이미드(polyimide)나 세라믹(ceramic) 등의 감습 물질을 유전체로 하는 캐패시터(Capacitor) 형태로 동작하게 된다. 즉, 습도를 감지하는 감습층이 존재하고 이러한 감습층을 통해 수분이 유입되면서 유전율이 달라지고 이에 따라 정전용량이 변하는 것을 감지하는 원리이다.
상기와 같은 습도센서모듈(500)이 더 구비될 경우, 제어모듈(200)에서는 습도센서모듈(500)로부터 검출된 현재 습도 정보데이터를 실시간으로 제공받아 상기 검출된 현재 습도 정보데이터와 기 설정된 습도에 따른 보정계수 정보를 비교하여 상기 카운트된 정상 알파입자 검출신호의 횟수에 대해 상기 검출된 현재 습도에 해당하는 보정계수를 반영하여 습도에 의한 오차를 보정하고, 상기 오차 보정된 정상 알파입자 검출신호의 횟수를 기반으로 라돈 농도 값을 산출할 수 있다.
즉, 이온화 챔버(110, 110')의 주변 습도가 높아짐에 따라 알파입자 검출모듈(100, 100‘)로부터 출력된 알파입자 검출신호가 감소하게 되는 데, 예컨대, 약 0～50%의 습도는 정상적인 신호가 출력되는 습도 범위로서 상기 보정계수를 ’1‘로 반영할 수 있으며, 약 50～100%의 습도는 비정상적인 신호가 출력되는 습도 범위로서 습도가 증가함에 따라 상기 보정계수를 최소 0.9 부터 최대 1.1 까지로 반영하여 기압에 의한 오차를 보정할 수 있다.
이때, 상기 오차 보정된 정상 알파입자 검출신호의 횟수는, 상기 카운트된 정상 알파입자 검출신호의 횟수에 상기 검출된 현재 습도에 해당하는 보정계수를 곱하여 구할 수 있다.
더욱이, 이온화 챔버(110, 110‘)의 근처에 설치되어 주변의 기압을 검출하는 기압센서모듈(600)이 더 구비될 수도 있으며, 기압센서모듈(600)은 이온화 챔버(110, 110’) 주변 공기의

압력을 측정하여 알파입자 검출신호의 횟수에 대해 기압에 의한 오차를 보정하기 위한 센서모듈로서, 예컨대, 공기의 압력을 측정할 수 있는 열전도형 기압센서를 포함할 수 있다.
상기 열전도형 기압센서는, 기판으로부터 열분리된 박막에, 적어도 1 개의 박막 온도센서와 상기 박막을 승온시키는 가열수단 및 상기 박막을 진동시키는 여진수단을 구비하고 있는데, 이들을 동작시켜 출력시키기 위해서는 여러 가지 회로가 필요하다. 이들 회로 중 전부 또는 그 일부를 기판에 집적화하고자 하는 것이다. 예를 들어, 기판을 실리콘(Si) 등의 반도체를 사용한 경우에는, 상기 온도센서로부터의 출력 신호를 증폭시키는 증폭기, 박막히터 등의 가열수단의 구동회로, 상기 여진수단의 타이밍용 회로, 연산회로, 표시회로 등을 동일 기판에 집적화할 수 있다. 이와 같이 구성하여, 매우 소형, 경량이며 컴팩트한 열전도형 기압센서를 제공할 수 있다.
상기와 같은 기압센서모듈(600)이 더 구비될 경우, 제어모듈(200)에서는 기압센서모듈(600)로부터 검출된 현재 기압 정보데이터를 실시간으로 제공받아 상기 검출된 현재 기압 정보데이터와 기 설정된 기압에 따른 보정계수를 비교하여 상기 카운트된 정상 알파입자 검출신호의 횟수에 대해 상기 검출된 현재 기압에 해당하는 보정계수를 반영하여 기압에 의한 오차를 보정하고, 상기 오차 보정된 정상 알파입자 검출신호의 횟수를 기반으로 라돈 농도값을 산출할 수 있다.
즉, 이온화 챔버(110, 110')의 주변 기압이 낮아지거나 높아짐에 따라 알파입자 검출모듈(100, 100')로부터 출력된 알파입자 검출신호가 감소하게 되는 데, 예컨대, 표준 대기압(즉, 1atm=760mmHg=10.332m)에서 약 ±0～5%의 기압은 정상적인 신호가 출력되는 기압 범위로서 상기 보정계수를 '1'로 반영할 수 있으며, 표준에서 약 ±5～15%(바람직하게, 약 ±10% 정도)의 기압은 비정상적인 신호가 출력되는 기압 범위로서 기압이 감소 또는 증가함에 따라 상기 보정계수를 최소 '1.1'부터 최대 '1.25'까지로 반영하여 기압에 의한 오차를 보정할 수 있다.
이때, 상기 오차 보정된 정상 알파입자 검출신호의 횟수는, 상기 카운트된 정상 알파입자 검출신호의 횟수에 상기 검출된 현재 기압에 해당하는 보정계수를 곱하여 구할 수 있다.
한편, 습도센서모듈(500) 및 기압센서모듈(600)을 구비하여 현재 기압 및 습도를 모두 반영할 경우, 상기 오차 보정된 정상 알파입자 검출신호의 횟수는, 상기 카운트된 정상 알파입자 검출신호의 횟수에 상기 검출된 현재 기압에 해당하는 보정계수와 현재 습도에 해당하는 보정계수를 모두 곱하여 구할 수 있다.
또한, 이온화 챔버(110, 100')의 근처에 설치되어 주변의 진동을 검출하는 진동센서모듈(700)이 더 구비될 수도 있으며, 이러한 진동센서모듈(700)은 X, Y 및 Z 방향의 변화값을 이용하여 주변의 진동을 감지하는 3 축 가속도센서 등을 포함함이 바람직하지만, 이에 국한하지 않으며, 적어도 하나의 방향의 변화값을 이용하여 외부 충격을 감지할 수 있는 자이로센서 혹은 진동센서 등을 포함할 수도 있다.

상기와 같은 진동센서모듈(700)이 더 구비될 경우, 제어모듈(200)에서는 진동센서모듈(700)로부터 검출된 현재 진동 정보데이터를 실시간으로 제공받아 기 설정된 진동 허용기준치보다 클 경우 기 설정된 시간(바람직하게, 약 2 초～4 초 정도)동안 알파입자 검출모듈(100, 100‘)로부터 검출된 알파입자 검출신호의 수신이 차단되도록 제어할 수 있다. 이때, 상기 진동 허용기준치는 진동 감도에 따라 다양하게 변경하여 설정될 수 있다.

또한, 이온화 챔버(110, 100‘)의 근처에 설치되어 주변에서 방출되는 전자파(Electro Magnetic Interference, EMI)를 검출하는 전자파 센서모듈(800)이 더 구비될 수도 있으며, 전자파 센서모듈(800)은 정보통신기기로부터 발생되는 전자파를 감지하여 출력하는 기능을 수행한다.

이러한 전자파 센서모듈(800)은 도면에 도시되진 않았지만, 예를 들면, 정보통신기기에서 발생되는 전자파를 수신하여 미세 전류를 발생하는 코일과, 상기 코일에 의해 발생된 미세전류의 세기에 따라 아날로그 전압으로 변환하여 출력하는 소정의 저항값을 가진 저항체로 형성될 수 있다. 정보통신기기에서 발생되는 전자파를 상기 코일이 수신하면, 미세한 전류 변화가 검출된다. 상기 검출된 전류의 변화는 상기 저항체에 의해 아날로그 전압으로 변환되어 신호 처리부로 출력된다. 상기 신호 처리부는 전자파 센서에 의해 감지되어 출력되는 아날로그 전압 값의 크기변화에 따른 값을 디지털 신호로 샘플링하여 제어모듈(200)로 출력한다.

이러한 신호 처리부는 전자파 센서에 의해 검출된 아날로그 전압 값의 레벨에 따른 디지털 전압 값으로 변환하고, 상기 변환된 디지털 전압 값을 제어모듈(200)이 처리할 수 있도록 적절한 디지털 신호로 변환하여 출력한다. 상기 신호 처리부에 의해 변환되어 출력되는 디지털 신호는 예를 들면, 이진 데이터일 수 있다.

상기와 같은 전자파 센서모듈(800)이 더 구비될 경우, 제어모듈(200)에서는 전자파 센서모듈(800)로부터 검출된 현재 전자파 정보데이터를 실시간으로 제공받아 기 설정된 전자파 허용기준치보다 클 경우 기 설정된 시간(바람직하게, 약 2 초～4 초 정도)동안 알파입자 검출모듈(100, 100‘)로부터 검출된 알파입자 검출신호의 수신이 차단되도록 제어할 수 있다. 이때, 상기 전자파 허용기준치는 전자파 감도에 따라 다양하게 변경하여 설정될 수 있다.

또한, 이온화 챔버(110, 110‘)의 근처에 설치되어 주변의 온도를 검출하는 온도센서모듈(900)이 더 구비될 수도 있으며, 온도센서모듈(900)은 주위 온도 변화에 따라 내부 저항값이 변화하는 써미스터 소자가 사용될 수 있다. 상기 써미스터 소자는 부특성 써미스터(NTC thermister), 정특성 써미스터(PTC thermistor) 또는 임계특성 써미스터(CRT)일 수 있다.

이러한 온도센서모듈(900)은 써미스터 소자를 이용한 접촉식 온도센서로 구성함이 바람직하지만, 이에 국한하지 않으며, 예컨대, 열전대 센서, 바이메탈, IC 온도센서 및 비접촉식 센서인 적외선 센서 등으로 이루어질 수 있다.

상기와 같은 온도센서모듈(900)이 더 구비될 경우, 제어모듈(200)에서는 온도센서모듈(900)로부터 검출된 현재 온도 정보데이터를 실시간으로 제공받아 기 설정된 온도 허용기준치(바람직하게, 약 55℃～65℃ 정도)(더욱 바람직하게, 약 60℃ 정도)보다 클 경우 사용자에게 온도 경고를 시각적 또는 청각적으로 경고해주도록 제어할 수 있다. 이러한 온도 경고는 적어도 하나의 LED(Light Emitting Diode) 및/또는 부저(buzzer) 등을 통해 이루어질 수 있다.
한편, 제어모듈(200)의 제어에 의해 유선 또는 무선 데이터 통신 기능을 수행하는 통신모듈(950)이 더 구비될 수도 있으며, 이러한 통신모듈(950)은 통신망(1)에 연결되어 제어모듈(200)을 통해 산출된 라돈 농도 값을 기 설정된 사용자 단말(1000) 또는 서버(Server)(미도시)로 실시간 전송되도록 할 수 있다.
또한, 통신모듈(950)은 무선으로 데이터 통신을 수행할 경우, 예컨대, 와이파이(Wi-Fi) 통신, 와이기그(WiGig) 통신, 와이브로(Wireless Broadband Internet, WiBro) 통신, 와이맥스(World Interoperability for Microwave Access, WiMAX) 통신, HSPA(High Speed Packet Access) 통신, RFID(Radio Frequency Identification) 통신, 적외선(IrDA, infrared Data Association) 통신, 블루투스(Bluetooth) 통신, 지그비(ZigBee) 통신, UWB(Ultra Wideband) 통신, CDMA(Code Division Multiple Access) 통신, 3G LTE 망, 4G, 5G 통신 등 다양한 형태의 무선 통신을 이용하여, 제어모듈(200)의 제어에 의해 사용자 단말(1000) 또는 서버와 무선 통신을 수행할 수 있다.
한편, 통신망(1)은 대용량, 장거리 음성 및 데이터 서비스가 가능한 대형 통신망의 고속 기간망인 통신망이며, 인터넷(Internet) 또는 고속의 멀티미디어 서비스를 제공하기 위한 WiFi, Wibro, Wimax 등을 포함하는 차세대 무선망일 수 있다.
상기 인터넷은 TCP/IP 프로토콜 및 그 상위계층에 존재하는 여러 서비스, 즉 HTTP(Hyper Text Transfer Protocol), Telnet, FTP(File Transfer Protocol), DNS(Domain Name System), SMTP(Simple Mail Transfer Protocol), SNMP(Simple Network Management Protocol), NFS(Network File Service), NIS(Network Information Service) 등을 제공하는 전 세계적인 개방형 컴퓨터 네트워크 구조를 의미하며, 제어모듈(200)에 연결된 통신모듈(950)이 사용자 단말(1000) 또는 서버에 접속될 수 있게 하는 환경을 제공한다. 한편, 상기 인터넷은 유선 또는 무선 인터넷일 수도 있고, 이외에도 유선 공중망, 무선 이동 통신망, 또는 휴대 인터넷 등과 통합된 코어망 일 수도 있다.
만약, 통신망(1)이 이동 통신망일 경우 동기식 이동 통신망일 수도 있고, 비동기식 이동 통신망일 수도 있다. 상기 비동기식 이동 통신망의 실시 예로서, WCDMA(Wideband Code Division Multiple Access) 방식의 통신망을 들 수 있다. 이 경우 도면에 도시되진 않았지만, 상기 이동 통신망은 예컨대, RNC(Radio Network Controller) 등을 포함할 수 있다. 한편, 상기 WCDMA 망을 일 예로 들었지만, 3G LTE 망, 4G 망, 5G 망 등 차세대 통신망,

그 밖의 IP 를 기반으로 한 IP 망일 수 있다. 이러한 통신망(1)은 제어모듈(200)에 연결된 통신모듈(950)과 사용자 단말(1000) 또는 서버 상호 간의 신호 및 데이터를 상호 전달하는 역할을 수행한다.
그리고, 상기 기 설정된 사용자 단말(1000) 또는 서버는 제어모듈(200)로부터 상기 산출된 라돈 농도 값을 제공받아 이를 바탕으로 지역별, 위치별, 계절별, 시간별, 건물별 및 층별 중 적어도 어느 하나의 기준에 따라 데이터베이스(DB)화하여 별도의 저장모듈(미도시)에 저장 및 관리할 수 있다.
또한, 상기 기 설정된 사용자 단말(1000) 또는 서버는 제어모듈(200)로부터 상기 산출된 라돈 농도 값을 제공받아 이를 바탕으로 지역별, 위치별, 계절별, 시간별, 건물별 및 층별 중 적어도 어느 하나의 기준에 따라 위험도를 평가하고, 미리 저장된 환경지도 정보데이터에 상기 평가된 기준에 따른 위험도를 매핑하여 디스플레이 화면에 표시되도록 제어할 수도 있다.
한편, 사용자 단말(1000)은 예컨대, 데스크탑 PC(Personal Computer), 노트북 PC 등 컴퓨터인 것이 일반적이지만, 이에 한정되는 것은 아니며, 모든 종류의 유무선 통신 장치일 수 있다.
예를 들어, 사용자 단말(1000)은 무선 인터넷 또는 휴대 인터넷을 통하여 통신하는 다양한 이동 단말을 포함하고, 이외에도 팜(Palm) PC, 스마트폰(Smart phone), 모바일 게임기(Mobile play-station), 통신 기능이 있는 DMB(Digital Multimedia Broadcasting)폰, 태블릿 PC, 아이패드(iPad) 등 제어모듈(200)에 접속하기 위한 사용자 인터페이스를 갖는 모든 유무선 가전/통신 장치를 포괄적으로 의미할 수 있다.
특히, 사용자 단말(1000)이 통상의 스마트폰으로 구현될 경우, 상기 스마트폰은 일반 핸드폰(일명 피처폰(feature phone))과는 달리 사용자가 원하는 다양한 어플리케이션(Application) 프로그램을 다운로드받아 자유롭게 사용하고 삭제가 가능한 오픈 운영체제를 기반으로 한 폰(Phone)으로서, 일반적으로 사용되는 음성/영상통화, 인터넷 데이터통신 등의 기능뿐만 아니라, 모바일 오피스 기능을 갖춘 모든 모바일 폰 또는 음성통화 기능이 없으나 인터넷 접속 가능한 모든 인터넷폰 또는 테블릿(Tablet) PC 를 포함하는 통신기기로 이해함이 바람직하다.
이러한 상기 스마트폰은 다양한 개방형 운영체계를 탑재한 스마트폰으로 구현될 수 있으며, 상기 개방형 운영체계로는 예컨대, 노키아(NOKIA)사의 심비안, 림스(RIMS)사의 블랙베리, 애플(Apple)사의 아이폰, 마이크로소프트사(MS)의 윈도즈 모바일, 구글(Google)사의 안드로이드, 삼성전자의 바다 등으로 이루어질 수 있다.
이와 같이 상기 스마트폰은 개방형 운영체계를 사용하므로 폐쇄적인 운영체계를 가진 휴대폰과 달리 사용자가 임의로 다양한 어플리케이션 프로그램을 설치하고 관리할 수 있다.

즉, 상기 스마트폰은 기본적으로 제어부, 메모리부, 화면출력부, 키입력부, 사운드 출력부, 사운드 입력부, 카메라부, 무선망 통신모듈, 근거리 무선 통신모듈 및 전원 공급을 위한 배터리 등을 구비한다.
상기 제어부는 스마트폰의 동작을 제어하는 기능 구성의 총칭으로서, 적어도 하나의 프로세서와 실행 메모리를 포함하며, 스마트폰에 구비된 각 기능 구성부와 버스(BUS)를 통해 연결된다.
이러한 상기 제어부는 상기 프로세서를 통해 스마트폰에 구비되는 적어도 하나의 프로그램 코드를 상기 실행 메모리에 로딩하여 연산하고, 그 결과를 상기 버스를 통해 적어도 하나의 기능 구성부로 전달하여 스마트폰의 동작을 제어한다.
상기 메모리부는 스마트폰에 구비되는 비휘발성 메모리의 총칭으로서, 상기 제어부를 통해 실행되는 적어도 하나의 프로그램 코드와, 상기 프로그램 코드가 이용되는 적어도 하나의 데이터 셋트를 저장하여 유지한다. 상기 메모리부는 기본적으로 스마트폰의 운영체제에 대응하는 시스템 프로그램 코드와 시스템 데이터 셋트, 스마트폰의 무선 통신 연결을 처리하는 통신 프로그램 코드와 통신 데이터 셋트 및 적어도 하나의 응용프로그램 코드와 응용 데이터 셋트를 저장하며, 본 발명을 구현하기 위한 프로그램 코드와 데이터 셋트 역시 상기 메모리부에 저장된다.
상기 화면 출력부는 화면출력 장치(예컨대, LCD, LED 장치)와 이를 구동하는 출력 모듈로 구성되며, 상기 제어부와 버스로 연결되어 상기 제어부의 각종 연산 결과 중 화면 출력에 대응하는 연산 결과를 상기 화면출력 장치로 출력한다.
상기 키입력부는 적어도 하나의 키 버튼을 구비한 키 입력장치(또는 상기 화면 출력부와 연동하는 터치스크린 장치)와 이를 구동하는 입력 모듈로 구성되며, 상기 제어부와 버스로 연결되어 상기 제어부의 각종 연산을 명령하는 명령을 입력하거나, 또는 상기 제어부의 연산에 필요한 데이터를 입력한다.
상기 사운드 출력부는 사운드 신호를 출력하는 스피커와 상기 스피커를 구동하는 사운드 모듈로 구성되며, 상기 제어부와 버스로 연결되어 상기 제어부의 각종 연산 결과 중 사운드 출력에 대응하는 연산 결과를 상기 스피커를 통해 출력한다. 상기 사운드 모듈은 상기 스피커를 통해 출력할 사운드 데이터를 디코딩(Decoding)하여 사운드 신호로 변환한다.
상기 사운드 입력부는 사운드 신호를 입력받는 마이크로폰과 상기 마이크로폰을 구동하는 사운드 모듈로 구성되며, 상기 마이크로폰을 통해 입력되는 사운드 데이터를 상기 제어부로 전달한다. 상기 사운드 모듈은 상기 마이크로폰을 통해 입력되는 사운드 신호를 엔코딩(Encoding)하여 부호화한다.
상기 카메라부는 광학부와 CCD(Charge Coupled Device)와 이를 구동하는 카메라 모듈로 구성되며, 상기 광학부를 통해 상기 CCD 에 입력된 비트맵 데이터를 획득한다. 상기 비트맵 데이터는 정지 영상의 이미지 데이터와 동영상 데이터를 모두 포함할 수 있다.

상기 무선망 통신모듈은 무선 통신을 연결하는 통신 구성의 총칭으로서, 특정 주파수 대역의 무선 주파수 신호를 송수신하는 안테나, RF 모듈, 기저대역모듈, 신호처리모듈을 적어도 하나 포함하여 구성되며, 상기 제어부와 버스로 연결되어 상기 제어부의 각종 연산 결과 중 무선 통신에 대응하는 연산 결과를 무선 통신을 통해 전송하거나, 또는 무선 통신을 통해 데이터를 수신하여 상기 제어부로 전달함과 동시에, 상기 무선 통신의 접속, 등록, 통신, 핸드오프의 절차를 유지한다.
또한, 상기 무선망 통신모듈은 CDMA/WCDMA 규격에 따라 이동 통신망에 접속, 위치등록, 호처리, 통화연결, 데이터통신, 핸드오프를 적어도 하나 수행하는 이동 통신 구성을 포함한다. 한편, 당업자의 의도에 따라 상기 무선망 통신모듈은 IEEE 802.16 규격에 따라 휴대 인터넷에 접속, 위치등록, 데이터통신, 핸드오프를 적어도 하나 수행하는 휴대 인터넷 통신 구성을 더 포함할 수 있으며, 상기 무선망 통신모듈이 제공하는 무선 통신 구성에 의해 본 발명이 한정되지 아니함을 명백히 밝혀두는 바이다.
상기 근거리 무선 통신모듈은 일정거리 이내에서 무선 주파수 신호를 통신매체로 이용하여 통신세션을 연결하는 근거리 무선 통신모듈로 구성되며, 바람직하게는 ISO 180000 시리즈 규격의 RFID 통신, 블루투스 통신, 와이파이 통신, 공중 무선 통신 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 또한, 상기 근거리 무선 통신모듈은 상기 무선망 통신모듈과 통합될 수 있다.
특히, 본 발명의 일 실시예에 적용된 사용자 단말(1000)이 스마트폰으로 구현될 경우, 예컨대, 앱 스토어(App Store) 등을 통해 알파입자 실시간 모니터링 어플리케이션 프로그램을 다운로드받아 이를 통해 알파입자를 실시간으로 모니터링하는 서비스를 제공받을 수 있다.

전술한 본 발명에 따른 실시간 연속 라돈 검출장치에 대한 바람직한 실시예에 대하여 설명하였지만, 본 발명은 이에 한정되는 것이 아니고 특허청구범위와 발명의 상세한 설명 및 첨부한 도면의 범위 안에서 여러 가지로 변형하여 실시하는 것이 가능하고 이 또한 본 발명에 속한다.

【부호의 설명】
10, 10‘ : 바이어스 전원,
100, 100‘ : 알파입자 검출모듈,
110, 110‘ : 이온화 챔버,
120, 120‘ : 주 탐침부, 탐침부
130, 130‘ : 가드링부,
140, 140‘ : 보조 탐침부, 노이즈 검출부
150a,150a' 및 150b,150b' : 제 1 및 제 2 전치 증폭기,
160, 160' : 차동 증폭기,

200 : 제어모듈,
300 : 전원공급모듈,
400 : 표시모듈,
500 : 습도센서모듈,
600 : 기압센서모듈,
700 : 진동센서모듈,
800 : 전자파 센서모듈,
900 : 온도센서모듈,
950 : 통신모듈,
1000 : 사용자 단말

【특허청구범위】

【청구항 1】

일정크기의 이온화 챔버 내에 유입된 공기 중에 포함된 라돈 기체에서 알파(α) 붕괴 발생 시 생성된 이온 전하를 흡수하여 신호 처리를 통해 알파입자 검출신호를 출력하는 알파입자 검출모듈; 및

상기 알파입자 검출모듈로부터 출력된 전기적 신호를 실시간으로 제공받아 기 저장된 외부 노이즈 신호 유형에 따른 신호패턴 정보데이터와 파형을 비교 분석하여 정상 또는 비정상 알파입자 검출신호를 구별하고, 기 설정된 측정시간동안 상기 구별된 정상 알파입자 검출신호를 카운트하며, 상기 카운트된 정상 알파입자 검출신호의 횟수를 기반으로 라돈 농도 값을 산출하여 디스플레이 화면에 표시되도록 제어하는 제어모듈을 포함하는 실시간 연속 라돈 검출장치.

【청구항 2】

제 1 항에 있어서,

상기 알파입자 검출모듈은,

일측이 개방되거나 철망으로 덮여 있으며 외주면에 다수의 홀이 형성되어 공기유통이 원활하고, 표면에 바이어스 전원을 인가하여 내부에 전기장을 형성하는 이온화 챔버;

일단이 상기 이온화 챔버 내에 배치되며, 상기 이온화 챔버 내에서 알파(α) 붕괴 발생 시 생성된 이온 전하를 흡수하는 주 탐침부;

내측으로 상기 주 탐침부가 관통되도록 상기 이온화 챔버의 타측에 결합되며, 상기 이온화 챔버와 상기 주 탐침부 사이에서 발생된 누설 전류를 흡수하여 접지측으로 흘려주도록 구비하는 가드링부;

일단이 상기 가드링부의 내측을 관통하여 상기 이온화 챔버 내에 배치됨과 아울러 상기 주 탐침부와 일정간격으로 이격되도록 배치되며, 주변 노이즈가 유입되도록 구비하는 보조 탐침부;

상기 주 탐침부 및 상기 보조 탐침부의 타단에 각각 연결되며, 상기 주 탐침부 및 상기 보조 탐침부로부터 각각 입력된 전기적인 미세신호를 일정 크기로 증폭하는 제 1 및 제 2 전치 증폭기; 및

상기 제 1 및 제 2 전치 증폭기의 출력단이 각각 비반전 단자(+) 및 반전단자(-)에 연결되며, 상기 제 1 및 제 2 전치 증폭기로부터 각각 전치 증폭된 전기적인 신호의 전압차를 증폭하여 노이즈 신호를 상쇄시킴과 아울러 알파입자 검출신호를 출력하는 차동 증폭기를 포함하는 것을 특징으로 하는 실시간 연속 라돈 검출장치.

【청구항 3】

제 2 항에 있어서,
상기 이온화 챔버의 표면에 인가되는 바이어스 전원은, 50V 내지 300V 범위의 직류전압으로 이루어진 것을 특징으로 하는 실시간 연속 라돈 검출장치.

【청구항 4】
제 2 항에 있어서,
상기 주 탐침부는, 상기 이온화 챔버 내에서 알파(α) 붕괴 발생 시 생성된 알파입자와 공기와의 충돌에 의하여 발생된 이온 전하를 검출하도록 구비되는 것을 특징으로 하는 실시간 연속 라돈 검출장치.

【청구항 5】
제 2 항에 있어서,
상기 보조 탐침부의 길이는 상기 주 탐침부의 길이보다 짧게 이루어지는 것을 특징으로 하는 실시간 연속 라돈 검출장치.

【청구항 6】
제 2 항에 있어서,
상기 이온화 챔버 내에서 상기 보조 탐침부의 노출영역이 상기 주 탐침부의 노출영역보다 작게 배치되는 것을 특징으로 하는 실시간 연속 라돈 검출장치.

【청구항 7】
제 1 항에 있어서,
상기 알파입자 검출모듈은,
일측이 개방되거나 철망으로 덮여 있으며 외주면에 다수의 홀이 형성되어 공기유통이 원활하고, 표면에 바이어스 전원을 인가하여 내부에 전기장을 형성하는 이온화 챔버;
일단이 상기 이온화 챔버 내에 배치되며, 상기 이온화 챔버 내에서 알파(α) 붕괴 발생 시 생성된 이온 전하를 흡수하는 탐침부;
내측으로 상기 탐침부가 관통되도록 상기 이온화 챔버의 타측에 결합되며, 상기 이온화 챔버와 상기 탐침부 사이에서 발생된 누설 전류를 흡수하여 접지측으로 흘려주도록 구비되는 가드링부;
상기 가드링부와 접지 사이에 연결되며, 상기 이온화 챔버와 상기 탐침부 사이에서 발생하는 직류(DC)형의 누설전류를 상기 접지측으로 흘려 보내주고, 교류(AC)형의 노이즈를 검출하여 출력하는 노이즈 검출부;

상기 탐침부의 타단 및 상기 노이즈 검출부의 출력단에 각각 연결되며, 상기 탐침부 및 상기 노이즈 검출부로부터 각각 입력된 전기적인 미세신호를 일정 크기로 증폭하는 제 1 및 제 2 전치 증폭기; 및
상기 제 1 및 제 2 전치 증폭기의 출력단이 각각 비반전 단자(+) 및 반전단자(-)에 연결되며, 상기 제 1 및 제 2 전치 증폭기로부터 각각 전치 증폭된 전기적인 신호의 전압차를 증폭하여 노이즈 신호를 상쇄시킴과 아울러 알파입자 검출신호를 출력하는 차동 증폭기를 포함하는 것을 특징으로 하는 실시간 연속 라돈 검출장치.

【청구항 8】
제 7 항에 있어서,
상기 이온화 챔버의 표면에 인가되는 바이어스 전원은, 50V 내지 300V 범위의 직류전압으로 이루어진 것을 특징으로 하는 실시간 연속 라돈 검출장치.

【청구항 9】
제 7 항에 있어서,
상기 탐침부는, 상기 이온화 챔버 내에서 알파(α) 붕괴 발생 시 생성된 알파입자와 공기와의 충돌에 의하여 발생된 이온 전하를 검출하도록 구비되는 것을 특징으로 하는 실시간 연속 라돈 검출장치.

【청구항 10】
제 7 항에 있어서,
상기 노이즈 검출부는, 저항, 콘덴서 및 다이오드 중 적어도 어느 하나의 능동 소자를 전기적으로 직렬, 병렬 또는 직렬과 병렬의 조합으로 연결되어 이루어진 것을 특징으로 하는 실시간 연속 라돈 검출장치.

【청구항 11】
제 1 항에 있어서,
상기 이온화 챔버의 근처에 설치되어 주변의 습도를 검출하는 습도센서모듈이 더 구비되고,
상기 제어모듈은, 상기 습도센서모듈로부터 검출된 현재 습도 정보데이터를 실시간으로 제공받아 상기 검출된 현재 습도 정보데이터와 기 설정된 습도에 따른 보정계수 정보를 비교하여 상기 카운트된 정상 알파입자 검출신호의 횟수에 대해 상기 검출된 현재 습도에 해당하는 보정계수를 반영하여 습도에 의한 오차를 보정하고, 상기 오차 보정된 정상 알파입자 검출신호의 횟수를 기반으로 라돈 농도 값을 산출하는 것을 특징으로 하는 실시간 연속 라돈 검출장치.

【청구항 12】
제 1 항에 있어서,
상기 이온화 챔버의 근처에 설치되어 주변의 기압을 검출하는 기압센서모듈이 더 구비되고,
상기 제어모듈은, 상기 기압센서모듈로부터 검출된 현재 기압 정보데이터를 실시간으로 제공받아 상기 검출된 현재 기압 정보데이터와 기 설정된 기압에 따른 보정계수를 비교하여 상기 카운트된 정상 알파입자 검출신호의 횟수에 대해 상기 검출된 현재 기압에 해당하는 보정계수를 반영하여 기압에 의한 오차를 보정하고, 상기 오차 보정된 정상 알파입자 검출신호의 횟수를 기반으로 라돈 농도 값을 산출하는 것을 특징으로 하는 실시간 연속 라돈 검출장치.

【청구항 13】
제 1 항에 있어서,
상기 이온화 챔버의 근처에 설치되어 주변의 진동을 검출하는 진동센서모듈이 더 구비되고,
상기 제어모듈은, 상기 진동센서모듈로부터 검출된 현재 진동 정보데이터를 실시간으로 제공받아 기 설정된 진동 허용기준치보다 클 경우 기 설정된 시간동안 상기 알파입자 검출모듈로부터 검출된 알파입자 검출신호의 수신이 차단되도록 제어하는 것을 특징으로 하는 실시간 연속 라돈 검출장치.

【청구항 14】
제 13 항에 있어서,
상기 진동센서모듈은, X, Y 및 Z 방향의 변화값을 이용하여 주변의 진동을 감지하는 3 축 가속도센서를 포함하는 것을 특징으로 하는 실시간 연속 라돈 검출장치.

【청구항 15】
제 1 항에 있어서,
상기 이온화 챔버의 근처에 설치되어 주변에서 방출되는 전자파(Electro Magnetic Interference, EMI)를 검출하는 전자파 센서모듈이 더 구비되고,
상기 제어모듈은, 상기 전자파 센서모듈로부터 검출된 현재 전자파 정보데이터를 실시간으로 제공받아 기 설정된 전자파 허용기준치보다 클 경우 기 설정된 시간동안 상기 알파입자 검출모듈로부터 검출된 알파입자 검출신호의 수신이 차단되도록 제어하는 것을 특징으로 하는 실시간 연속 라돈 검출장치.

【청구항 16】
제 1 항에 있어서,
상기 이온화 챔버의 근처에 설치되어 주변의 온도를 검출하는 온도센서모듈이 더 구비되고,

상기 제어모듈은, 상기 온도센서모듈로부터 검출된 현재 온도 정보데이터를 실시간으로 제공받아 기 설정된 온도 허용기준치보다 클 경우 사용자에게 온도 경고를 시각적 또는 청각적으로 경고해주도록 제어하는 것을 특징으로 하는 실시간 연속 라돈 검출장치.

【청구항 17】
제 1 항에 있어서,
상기 제어모듈은, 유선 또는 무선 통신을 이용하여 상기 산출된 라돈 농도 값을 기 설정된 사용자 단말 또는 서버로 실시간 전송되도록 제어하는 것을 특징으로 하는 실시간 연속 라돈 검출장치.

【청구항 18】
제 17 항에 있어서,
상기 기 설정된 사용자 단말 또는 서버는, 상기 제어모듈로부터 상기 산출된 라돈 농도 값을 제공받아 이를 바탕으로 지역별, 위치별, 계절별, 시간별, 건물별 및 층별 중 적어도 어느 하나의 기준에 따라 데이터베이스(DB)화하여 별도의 저장모듈에 저장 및 관리하는 것을 특징으로 하는 실시간 연속 라돈 검출장치.

【청구항 19】
제 17 항에 있어서,
상기 기 설정된 사용자 단말 또는 서버는, 상기 제어모듈로부터 상기 산출된 라돈 농도 값을 제공받아 이를 바탕으로 지역별, 위치별, 계절별, 시간별, 건물별 및 층별 중 적어도 어느 하나의 기준에 따라 위험도를 평가하고, 미리 저장된 환경지도 정보데이터에 상기 평가된 기준에 따른 위험도를 매핑하여 디스플레이 화면에 표시되도록 제어하는 것을 특징으로 하는 실시간 연속 라돈 검출장치.

【요약서】

【요약】

본 발명은 실시간 연속 라돈 검출장치에 관한 것으로, 일정크기의 이온화 챔버 내에 유입된 공기에서 알파(α) 붕괴시 생성된 이온 전하를 흡수하여 신호 처리를 통해 알파입자 검출신호를 출력하는 알파입자 검출모듈과, 상기 알파입자 검출모듈로부터 출력된 전기적 신호를 실시간으로 제공받아 기 저장된 외부 노이즈 신호 유형에 따른 신호패턴정보와 파형을 비교 분석하여 정상 또는 비정상 알파입자 검출신호를 구별하고, 기 설정된 측정시간동안 상기 구별된 정상 알파입자 검출신호를 카운트하며, 상기 카운트된 정상 알파입자 검출신호의 횟수와 외부환경 요소인 습도, 기압 등에 의한 측정 오차 보정계수를 기반으로 라돈 농도 값을 산출하여 디스플레이 화면에 표시되도록 제어하는 제어모듈과, 측정된 라동 농도 값을 유무선 통신을 통하여 실시간으로 전달하는 통신모듈을 포함함으로써, 실내 라동 농도를 고정밀 및 고신뢰성을 갖으면서 빠르고 효과적으로 실시간 측정할 수 있다.

【대표도】

도 1

【도면】

【도 1】



【도 2】



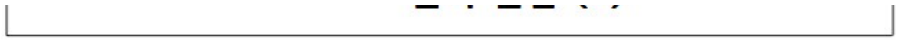
【도 3】



【도 4】



【도 5】



【도 6】



【도 7】

before after